

DTRO-Safety-On 규정 QA 결과 보고서

1) 사고 요약

- 구분: 점검(safety_map)
- 점검일: 2026-01-09
- 대상부서: 전기통신사업소
- 지적유형: 산업안전
- 장소: 통신기계실 영남대역 통신기계실
- 조치구분: 현지조치
- 조치완료일: 2026-01-13

2) 질문

다음 점검/지도 기록이 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반했을 가능성이 있는지 검토해 주세요.
또한 과거 유사 기록 대비 추세(증가/감소) 및 예방 활동을 제안해 주세요.

[점검 핵심]

- 점검일: 2026-01-09 00:00:00
- 대상부서: 전기통신사업소
- 지적유형: 산업안전
- 장소: 통신기계실 영남대역 통신기계실
- 조치구분: 현지조치
- 조치결과: 니켈수소 배터리 MSDS자료 현행화 완료

3) AI 답변

이 프롬프트는 공공기관이나 기업에서 사용할 수 있는 안전관리 보고서를 생성하기 위해 설계된 AI 분석 결과를 제공합니다.

1. SYSTEM (역할 정의 및 절대 규칙)

- **전문 안전관리 분석 AI**로, 철도 운영기관의 산업안전·철도안전 관리체계(SMS)를 지원합니다.
- 모든 출력물은 공식 행정 보고 문서로 취급되며, 안전관리 책임자, 본부장, CEO, 외부 감사기관이 검토하는 자료입니다.

절대 준수 원칙

1. 데이터에 근거하지 않은 사실을 추측하거나 단정하지 말 것
2. 규정·법령 언급 시 반드시 RAG 근거 제시
3. 결과물은 공공기관 행정 문체로 작성
4. 대책 및 개선방안 미제시 금지
5. 출력 구조 엄격 준수

2. INPUT (함께 제공되는 입력)

- 점검·지도 기록: safety_map_records
- 단일 또는 복수의 점검·지도·지적·조치 기록 요약
- 과거 유사 사례 요약: past_similar_summary
- 반복 발생 여부, 건수, 기간, 장소·지적유형별 분포 등
- 규정·법령 근거(RAG 검색 결과): context
- 문서명, 규정명, 조항, 페이지, score 포함

3. OUTPUT

※ 아래 형식과 순서를 반드시 준수할 것

■ 0) 입력 데이터 요약

- 분석 대상: 점검·지도 기록 (단일 / 복수)
- 주요 항목
 - 대상부서:
 - 지적유형:
 - 장소:
 - 조치구분:
 - 조치상태: (완료 / 미조치)
- 데이터 한계 사항
 - (예: 현장 사진 미첨부, 작업허가서 미확인, 규정 인용 일부 제한 등)

■ 1) 종합 판단 요약 (Executive Summary)

① 핵심 위험요인

- (1~3개, 명사형)
- .
- .

② 규정 위배 판단

- 아래 중 하나만 선택
- [A] 규정 위배 가능성 높음
- [B] 규정 위배 가능성 존재
- [C] 판단 유보(추가 확인 필요)

③ 관리 우선순위

- 구분: 즉시조치 필요 / 단기개선 필요 / 중·장기 개선 과제
- 판단 사유: (객관적 사유 1~2문장)

■ 2) 규정·법령 위배 여부 분석 (근거 기반)

No	주요 쟁점(문제점)	관련 규정·조항	근거 인용(RAG)	위배 판단	추가 확인 필요 사항
---:	---	---	---	---	---
1		(근거) 문서명 / 조항 / p.xx / score	A/B/C	☐ 현장 상태	☐ 기준 적용
2		근거 부족(인용 불가)	C	☐ 자료 보완	

■ 3) 문제점 상세 분석 (위험 시나리오 중심)

[쟁점 No.1]

- 발생 가능한 위험 시나리오

.

- 인적·시설·운영 영향

· 인명 안전 측면:

· 운영 영향 측면:

- 즉시 통제 필요성

· 필요 / 불필요 (사유)

(필요 시 쟁점 No.2,

4) 근거(Top-K)

[1] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.864

- C:/Users/USER/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도
안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[2] 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(법률)(제18522호)(20241201) | laws | p.10 | score=0.833

- C:/Users/USER/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/laws/소방시설 설치 및 관리에 관한
법률(법률)(제18522호)(20241201).pdf

[3] 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(법률)(제19590호)(20240517) | laws | p.9 | score=0.833

- C:/Users/USER/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/laws/화재의 예방 및 안전관리에 관한
법률(법률)(제19590호)(20240517).pdf

5) 사용된 컨텍스트(디버그)

- [#1] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.864)

시 켜 을 □ 때 □ 발 화 하 는 □ 경 우 □ 또 는 □ □ □ - □ 밀폐공간에서 □ 발 화 시 켜 을 □ 때 □ □ □ □ □ □
□ 결과 가 □ 다음 과 □ 같 은 □ 경 우 □ □ □ □ □ 발 화 시 간 □ 환 산 □ 300 초 / m³ 이 하 □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ 포 연 □ 밀 도 □ 900 g / m³ □ 이 하 인 □ 경 우

그림 문자

신호어 경고 유해·위험 문구 인화성에 어러 줄 6. □ 물 반응 성 □ 물질 □ 및 □ 혼합 물 □ □ 물 과 의 □ 상 호 작 용 에 □ 의 하 여 □ 자연 발 화 되 거 나 □ 인 화 성 □ 가 스 를 □ 발 생 시 키 는 □ 고 체 □ 액 체 □ 또 는 □ 혼 합 물 로 서 □ 오 른 쪽 □ “유 해 □ 위 험 성 □ 구 분 란” 의 □ 어 느 □ 하나 에 □ 해 당 하 는 □ 물 질 을 □ 말 한 다. 1 ① □ 상 온 에 서 □ 물 과 □ 격 렵 하 게 □ 반 응 하 여, □ 발 생 □ 가 스 가 □ 자 연 □ 발 화 하 는 □ 경 향 이 □ 전 반 적 으 로 □ 인 정 되 는 □ 경 우 ② □ 대 기 □ 온 도 에 서 □ 물 과 □ 격 렵 하 게 □ 반 응 했 을 □ 때 의 □ 인 화 성 가 스 의 □ 발 생 □ 속 도 가 □ 1 분 간 □ 물 질 □ 1 kg 당 □ 10 L □ 이 상 인 □ 경 우

그림 문자

신호어 위험 유해·위험 문구 물과 □ 접촉 시 □ 자연 □ 발 화 성 인 화 성 □ 가 스 를 □ 발 생 시 킴

- [#2] (소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(법률)(제18522호)(20241201) | laws | p.10 | score=0.833)

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

법제처-10/16-

국가법령정보센터

④ 제1항에 따른 형식승인의 방법·절차 등 과 제3항에 따른 제품검사의 구분·방법·순서·합격표시 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다. ⑤ 소방용품의 형상·구조·재질·성분·성능 등(이하 “형상 등”이라 한다)의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 등에 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시한다. ⑥ 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소방용품을 판매하거나 판매 목적으로 진열하거나 소방시설공사에 사용할 수 없다. 1. 형식승인을 받지 아니한 것 2. 형상 등을 임의로 변경한 것 3. 제품검사를 받지 아니하거나 합격표시를 하지 아니한 것 ⑦ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 제6항을 위반한 소방용품에 대하여는 그 제조자·수입자·판매자 또는 시공자에게 수거·폐기 또는 교체 등 행정안전부령으로 정하는 필요한 조치를 명할 수 있다. ⑧ 소방청장은 소방용품의 작동기능, 제조방법, 부품 등이 제5항에 따라 소방청장이 고시하는 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 정하고 있는 방법 이 아닌 새로운 기술이 적용된 제품의 경우에는 관련 전문가의 평가를 거쳐 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 제4항에 따른 방법 및 절차와 다른 방법 및 절차로 형식승인을 할 수 있으며, 외국의 공인기관으로부터 인정 받은 신기술 제품은 형식승인을 위한 시험 중 일부를 생략하여 형식승인을 할 수 있다. ⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소방용품의 형식승인 내용에 대하여 공인기관의 평가 결과 가 있는 경우 형식승인 및 제품검사 시험 중 일부만을 적용하여 형식승인 및 제품검사를 할 수 있다. 1. 「군수품관리법」 제2조에 따른 군수품 2. 주한 외국 공관 또는 주한 외국 군부대에서 사용되는 소방용품 3. 외국의 차관이나 국가간의 협약 등에 따라 건설되는 공사에 사용되는 소방용품으로서 사전에 합의된 것 4. 그 밖에 특수한 목적으로 사용되는 소방용품으로서 소방청장이 인정하는 것 ⑩ 하나의 소방용품에 두 가지 이상의 형식승인 사항 또는 형식승인과 성능 인증 사항이 결합된 경우에는 두 가지 이상의 형식승인 또는 형식승인과 성능 인증 시험을 함께 실시 하고 하나의 형식승인을 할 수 있다. ⑪ 제9항 및 제10항에 따른 형식승인의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다. 제38조(형식승인의 변경) ① 제37조 제1항 및 제10항에 따른 형식승인을 받은 자가 해당 소방용품에 대하여 형상 등의 일부를 변경 하려 면 소방청장의 변경승인을 받아야 한다. ② 제1항에 따른 변경승인의 대상·구분·방법 및 절차 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다. 제39조(

- [#3] (화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(법률)(제19590호)(20240517) | laws | p.9 | score=0.833)

관의 소방안전관리) ① 국가, 지방자치단체, 국공립학교 등 대통령령으로 정하는 공공기관의 장은 소관기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설 등의 자체 점검 과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다. ② 제1항에 따른 공공기관에 대한 다음 각 호의 사항에 관하여는 제24조부터 제38조까지의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따른다. 1. 소방안전관리자의 자격·책임 및 선임 등 2. 소방안전관리의 업무 수행 3. 자위소방대의 구성·운영 및 교육 4. 근무자 등에 대한 소방훈련 및 교육 5. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 사항 제6장 특별관리 시설 물의 소방안전관리 제40조(소방안전특별관리 시설 물의 안전관리) ① 소방청장은 화재 등 재난이 발생할 경우 사회·경제적으로 피해가 큰 다음 각 호의 시설(이하 “소방안전특별관리 시설물”이라 한다)에 대하여 소방안전특별관리를 하여야 한다. <개정 2023.3.21., 2023.8.8., 2024.2.6.> 1. 「공항시설법」 제2조 제7호의 공항 시설 2. 「철도산업발전기본법」 제3조 제2호의 철도 시설 3. 「도시철도법」 제2조 제3호의 도시 철도 시설 4. 「항만법」 제2조 제5호의 항만 시설 5. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제2조 제3항의 지정 문화유산 및 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제2조 제5호에 따른 천연기념물 등 인 시설(시설이 아닌 지정 문화유산 및 천연기념물 등을 보호하거나 소장하고 있는 시설을 포함한다) 6. 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제2조 제1

호의산업기술단지7.「산업입지및개발에관한법률」제2조제8호의산업단지8.「초고층및지하연계복합건축물재난
관리에관한특별법」제2조제1호·제2호의초고층건축물및지하연계복합건축물9.「영화및비디오물의진흥에관한
법률」제2조제10호의영화상영관중수용인원1천명이상인영화상영관10.전력용및통신용지하구11.「한국석유공
사법」제10조제1항제3호의석유비축시설